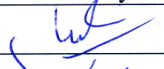
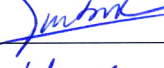


	HDCV		Trách nhiệm	Chữ ký	Tên
	HIỆU CHUẨN MÁY ĐO pH Inolab	Nơi Soạn thảo	Người soạn		VÔ HUNG TÚ
			Người xác nhận		ĐỖ MINH CHUẨN
		Xem xét			BÙI VĂN HUƠNG
		Phê duyệt			BÙI VĂN HUƠNG

1. Mục đích

Xác định độ chính xác của máy đo pH nhằm phù hợp với yêu cầu của phép đo.

2. Phạm vi –Đối tượng áp dụng.

2.1. Phạm vi áp dụng:

Áp dụng để hiệu chuẩn và kiểm tra máy đo pH Inolab Level 1

2.2. Đối tượng áp dụng:

CÁC KHỐI TẬP ĐOÀN							CÔNG TY / NHÀ MÁY		
TQM	HCNS	IT	MH	TCKT	PTKD	KTNB	TLHC	TLMN	TLLT

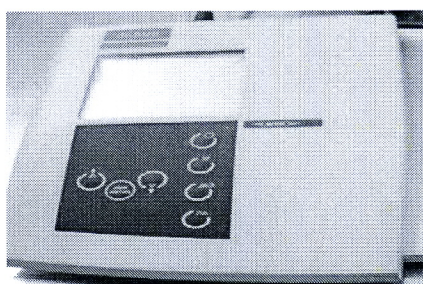
Lưu ý: Nếu có liên quan sử dụng thì khoanh tròn; không có liên quan sử dụng thì không khoanh tròn.

3. Diễn giải

3.1 Phương tiện hiệu chuẩn



Chất pH chuẩn



Máy đo PH

- Chất pH chuẩn pH=4, pH=7, pH=10 do nhà sản xuất Merck cung cấp.
- Cốc chứa mẫu: thủy tinh hay bình nhựa.
- Bình xịt chứa nước cất hoặc nước khử ion: dùng để rửa điện cực.
- Giấy mềm: sử dụng để lau khô điện cực sau khi rửa.

3.2 Phương pháp hiệu chuẩn

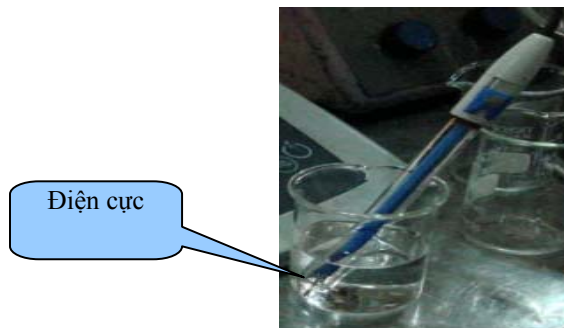
• Kiểm tra điện cực đo pH

- Nối máy với điện cực pH;
- Mở máy, rửa sạch điện cực bằng nước rửa ion và lau khô bằng giấy mềm;
- Bấm phím MOD chọn chế độ đo điện thế;
- Nhúng điện cực vào dung dịch thứ nhất và bấm Run Enter;
- Giá trị điện thế sẽ hiện lên màn hình;
- Ghi giá trị đo được vào biểu mẫu TQM47F01;
- Lấy điện cực ra rửa bằng nước khử ion và lau khô bằng giấy mềm;
- Tiếp tục nhúng điện cực vào dung dịch chuẩn thứ 2 và ghi lại kết quả điện thế.

• Kiểm tra độ ổn định và chính xác

Tùy vào khoảng pH thường xuyên đo mà lựa chọn khoảng hiệu chuẩn thích hợp hoặc có thể hiệu chuẩn hai khoảng liên tục pH 4~7 và 7~10.

- Nối máy với điện cực pH;
- Chọn dung dịch chuẩn thứ nhất;
- Mở máy bằng phím ON/OFF, dùng bình xịt tia nước rửa sạch điện cực bằng nước khử ion nhiều lần và lau sạch, khô bằng giấy mềm;
- Bấm phím MOD chọn chế độ đo pH;
- Cho điện cực vào dung dịch chuẩn pH thứ nhất và bấm phím RUN ENTER;



- Ghi nhận lại kết quả đo được vào biểu mẫu TQMW47F01;
- Lấy điện cực ra rửa bằng nước khử ion và lau khô bằng giấy mềm;
- Tiếp tục đo dung dịch chuẩn thứ 2.

3.3 Ước lượng độ không đảm bảo đo:

- **Ảnh hưởng ngẫu nhiên khi thực hiện n lần đo**

Tính độ lệch chuẩn S_1

$$S_1 = \sqrt{\frac{\sum (X_i - \bar{X})^2}{n-1}}$$

Với **n**: số lần thực hiện đo.

X_i : giá trị đo được ở lần đo thứ i.

$\bar{X}$: Giá trị trung bình của n lần đo.

Độ không đảm bảo đo U_1

$$U_1 = \frac{S_1}{\sqrt{n}}$$

- **Ảnh hưởng do độ chính xác của chất chuẩn**

$$U_2 = \frac{a}{\sqrt{3}} \quad ; \quad a: \text{Độ chính xác của dung dịch chuẩn theo nhà cung cấp.}$$

- **Ảnh hưởng do sai số của máy**

$$U_3 = \frac{b}{\sqrt{3}} \quad ; \quad b: \text{sai số do phép đo của máy}$$

 **Độ không đảm bảo đo tổng hợp :**

$$U_c = \sqrt{U_1^2 + U_2^2 + U_3^2}$$

 **Độ không đảm bảo mở rộng**

$$U = k \times U_c \quad (k=2, \text{ với độ tin cậy 95\%})$$

3.4 Đánh giá:

Đánh giá điện cực

H %	Đánh giá
> 100 %	Cần kiểm tra lại dung dịch đệm ☐
90-100 %	Điện cực hoạt động tốt ☐
85-90 %	Cần phải rửa điện cực ☐
< 85 %	Điện cực cần phải được phục hồi hoặc thay mới ☐

- Hiệu suất của điện cực H % = (Slope / 59.2 mV) * 100%

- Trong đó: Slope = $\Delta E / \Delta pH$

ΔpH : hiệu của 2 giá trị pH chuẩn

ΔE : hiệu của 2 giá trị điện thế đo được với 2 chất chuẩn

Nếu kết quả đánh giá điện cực đạt thì mới tiếp tục đánh giá độ ổn định và chính xác của thiết bị

Đánh giá độ ổn định, độ chính xác

STT	Mức chuẩn	Sai số do phép
1	pH=4	±0.1
2	pH=7	±0.2
3	pH=10	±0.2

- Sau khi hiệu chuẩn nếu sai số (bao gồm ước lượng độ không đảm bảo đo) nằm trong khoảng sai số cho phép thì đánh giá đạt yêu cầu -> dán tem hiệu chuẩn. Ngược lại thì đánh giá không đạt -> xử lý theo thủ tục hiệu chuẩn

3.5 Kiểm tra

Các bước kiểm tra tương tự như quá trình hiệu chuẩn

4. Biểu mẫu

STT	Ký hiệu	Tên biểu mẫu/số
1	TQMW47F01	Kết quả hiệu chuẩn/kiểm tra máy đo pH Inolab pH Level 1.

5. Tài liệu tham khảo

- Cataloge
- Tiêu chuẩn : ISO/ IEC 17025 : 2005
- ĐLVN 31:1998
- Thủ tục hiệu chuẩn

6. Soát xét

Lần soát xét	Ngày phê duyệt	Nội dung soát xét
00	20-06-2008	- Chuyển từ RDW02 theo hình thức tài liệu mới. - Bổ sung ước lượng độ không đảm bảo đo. - Bổ sung mục 3.3 Kiểm tra.
01	04/08/08	- Bổ sung phần kiểm tra và đánh giá điện cực pH - Sửa lại số thứ tự các đề mục - Sửa biểu mẫu TQMW47F01

	KẾT QUẢ HIỆU CHUẨN/ KIỂM TRA Máy đo pH Inolab																																	
☐ Hiệu chuẩn ☐ Kiểm tra																																		
NƠI HIỆU CHUẨN CTY CP TẬP ĐOÀN THIÊN LONG BỘ PHẬN:	KMH MTE	Người thực hiện : Ngày hiệu chuẩn :/...../.....																																
- Số hiệu MTE: - Nước sản xuất: Năm sản xuất:		- Nơi sử dụng :																																
- Đặc tính kỹ thuật: - Phạm vi đo:		- Phương pháp thực hiện: theo hướng dẫn hiệu chuẩn TQMW47 - Phương tiện hiệu chuẩn: Dung dịch chuẩn pH=4, pH=7, pH=10																																
1. Kiểm tra điện cực đo pH																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 10%;">pH</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;">Slope</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>E</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ΔpH</td> <td colspan="3"></td> <td rowspan="2">Hiệu suất H%</td> <td rowspan="2"></td> </tr> <tr> <td>ΔE</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table> H% = (Slope/ 59.2mV)*100% <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th style="width: 10%;">H%</th> <th style="width: 90%;">Đánh giá</th> </tr> <tr> <td>> 100%</td> <td>Cần kiểm tra lại dung dịch đệm ☐</td> </tr> <tr> <td>90-100%</td> <td>Điện cực hoạt động tốt ☐</td> </tr> <tr> <td>85-90%</td> <td>Cần phải rửa điện cực ☐</td> </tr> <tr> <td>< 85%</td> <td>Điện cực phải được phục hồi hoặc thay mới ☐</td> </tr> </table>			pH				Slope		E						ΔpH				Hiệu suất H%		ΔE				H%	Đánh giá	> 100%	Cần kiểm tra lại dung dịch đệm ☐	90-100%	Điện cực hoạt động tốt ☐	85-90%	Cần phải rửa điện cực ☐	< 85%	Điện cực phải được phục hồi hoặc thay mới ☐
pH				Slope																														
E																																		
ΔpH				Hiệu suất H%																														
ΔE																																		
H%	Đánh giá																																	
> 100%	Cần kiểm tra lại dung dịch đệm ☐																																	
90-100%	Điện cực hoạt động tốt ☐																																	
85-90%	Cần phải rửa điện cực ☐																																	
< 85%	Điện cực phải được phục hồi hoặc thay mới ☐																																	
2. Kiểm tra độ ổn định và độ chính xác																																		
Dung dịch chuẩn pH = ở nhiệt độ ; và pH=.....ở nhiệt độ.....																																		
Dung dịch chuẩn	Giá trị đo					Sai số	Độ không đảm bảo đo	Tổng sai số	Sai số cho phép	Đánh giá																								
	Lần 1	Lần 2	Lần 3	Lần 4	Lần 5	Trung bình																												
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)-(1)	(9)	(10)= (8) + (9)	+ a																								
pH=																																		
pH=																																		

Đánh giá: (10) < a: **Đạt**, ngược lại **Không đạt**

KẾT LUẬN:

- ☐ **Đạt** yêu cầu kỹ thuật đo được phép sử dụng (Thời gian đề nghị lần tới: ngày ----/----/----)
- ☐ **Không đạt** (Đính kèm -----)

Ngày ----/----/----
Người xem xét

Ngày ----/----/----
Người duyệt